

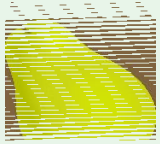
Horticultura

Ing. Agr. Dra. Georgina Paula García Inza

Sistemas agropecuarios



Diferencias entre Sistemas Productivos



Fruticultura

- **Cultivos leñosos:** Estructuras permanentes.
- **Ciclos largos:** Hasta 20 años de producción.
- **Baja frecuencia** de disturbios.
- Postcosecha: **Media-Alta** duración.
- Mano de obra: Intensidad **media**.
- Insumos: Dependencia **media**.



Horticultura

- **Cultivos herbáceos:** Anuales o bianuales.
- **Ciclos cortos:** Rotación rápida de cultivos.
- **Alta frecuencia** de disturbios.
- Postcosecha: **Baja** duración (perecederos).
- Mano de obra: Intensidad **alta**.
- Insumos: Dependencia **alta**.

Introducción a la Horticultura Argentina

Sistemas Productivos

Combina sistemas intensivos, familiares y extensivos.

Escala Nacional

600.000 ha y 10 millones de toneladas anuales.

Potencial Tecnológico

Actividad intensiva en conocimiento y mano de obra.
Escenario ideal para IoT e IA.



Objetivo: Comprender cómo se produce y detectar oportunidades tecnológicas.

La Horticultura en Argentina

Importancia económica de la producción

65% **Papa, tomate, cebolla, batata, zapallo, zanahoria, lechuga y ajo**

20% Acelga, mandioca, zapallito, choclo, berenjena y pimiento

15% Demás hortalizas



Frutos











Tallos





Bulbos







Hojas















Raíces





Hipocótilo engrosado



Flores







Yemas



Semillas











Factores de Pérdida de Calidad Post-Cosecha

La pérdida de calidad tras la cosecha es **natural**, pero altamente **gestionable**.

Respiración

Degrada reservas, provocando cambios irreversible de **sabor** y **valor nutricional**.

Transpiración

Pérdida de agua que resulta en **marchitamiento** y una reducción directa del **peso** comercializable.

Senescencia

Proceso de envejecimiento final donde los **tejidos se ablandan**, marcando el fin de la vida útil.

Temperatura Elevada

El factor **más crítico**. Acelera drásticamente todos los procesos de deterioro mencionados.

Otros Factores de Riesgo

Los **daños físicos**, la presencia de **etileno** y los **patógenos** son causas directas de podredumbre.

Conservación de las hortalizas: tasa de respiración

Luego de la cosecha, las hortalizas no sintetizan compuestos complejos a través del proceso de fotosíntesis, entonces la respiración implica la degradación irreversible del producto.

Temperatura (°C)	Tasa respiratoria (ml CO^2 kg^{-1} h^{-1})	
	Espárrago	Ajo
0	14-40	2-6
10	45-152	6-18
20	138-250	7-15

Conservación de las hortalizas: Transpiración

La transpiración es la pérdida de agua por parte del producto. Dependiendo de la hortaliza, la humedad y la temperatura, libera agua como vapor.

Lechuga
95.8%
Contenido Agua

Tomate
94.7%
Contenido Agua

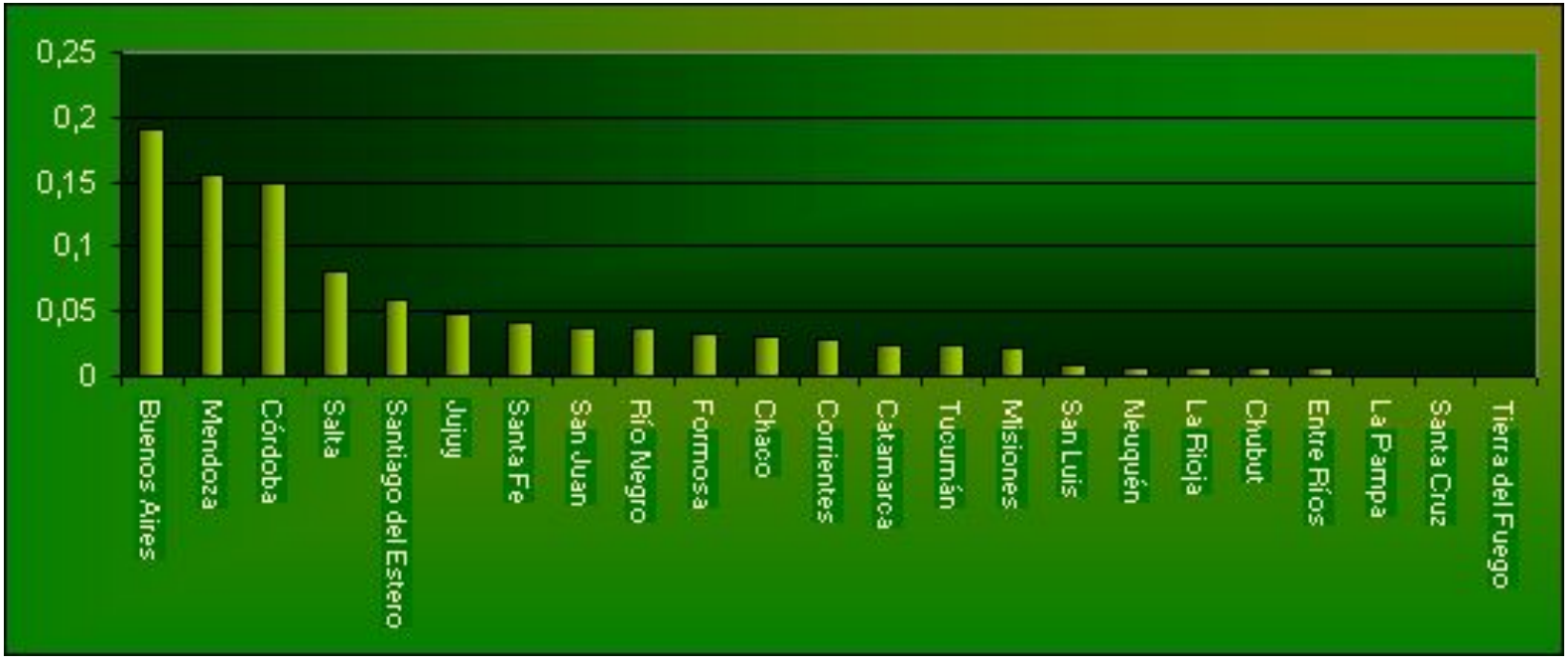
Perejil
89.1%
Contenido Agua

Brócoli
88.7%
Contenido Agua

Zanahoria
88.4%
Contenido Agua



La horticultura en Argentina



La horticultura en Argentina

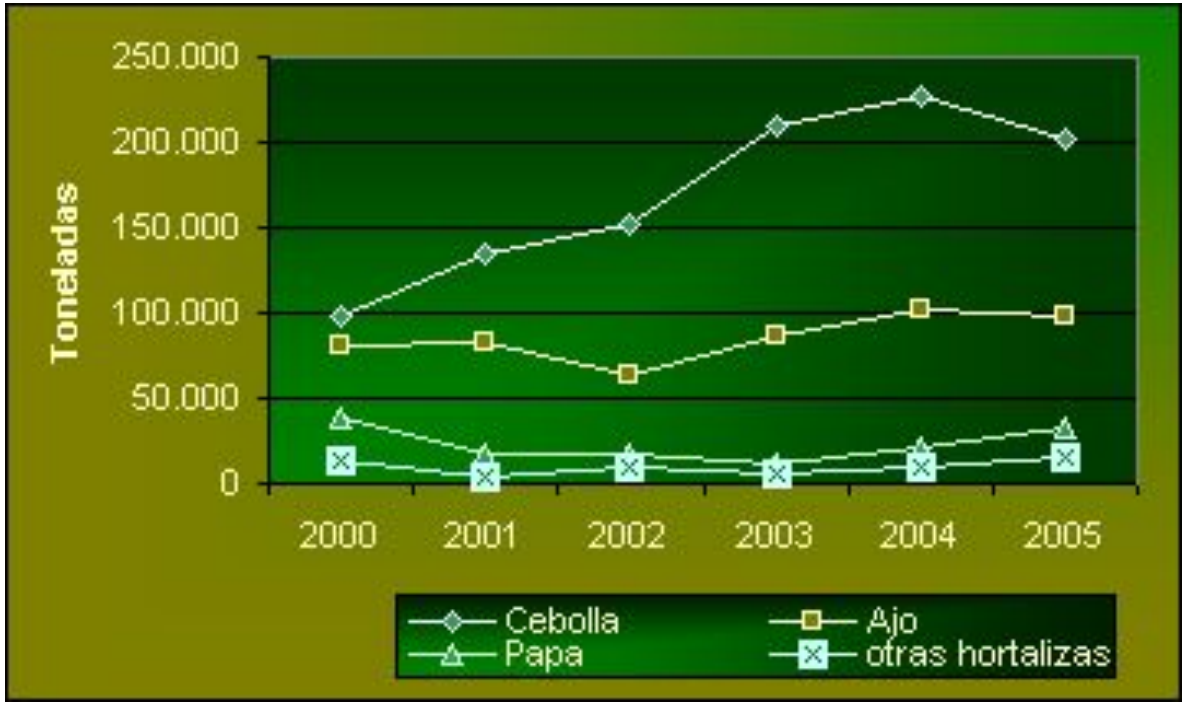
Ejemplo de economías regionales:

Producción de cebolla: Hilario Ascasubi, Villarino y Pedro Luro, en el sur de Buenos Aires

Producción de tomate y morrón en invernadero: Bella Vista y Santa Lucía, en Corrientes.

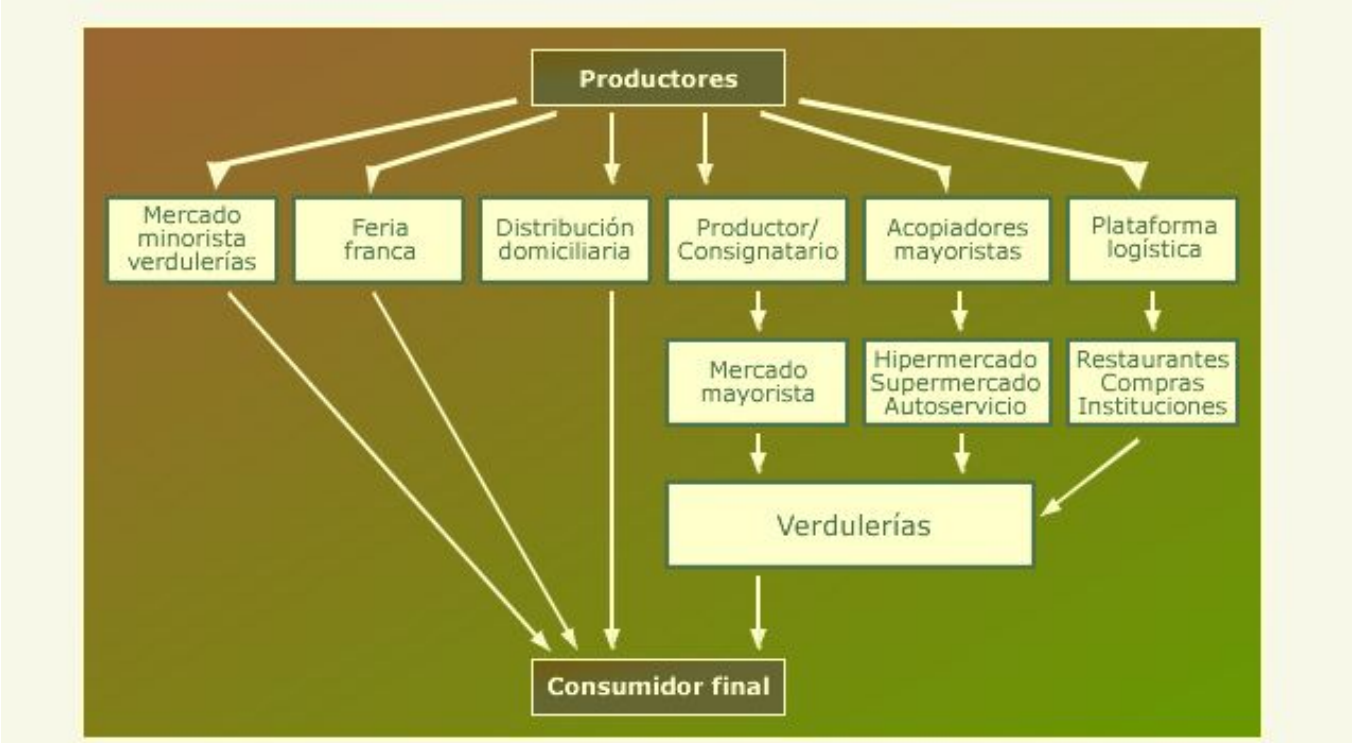
Producción de frutilla: Coronda, Santa Fe.

La horticultura en Argentina: exportaciones



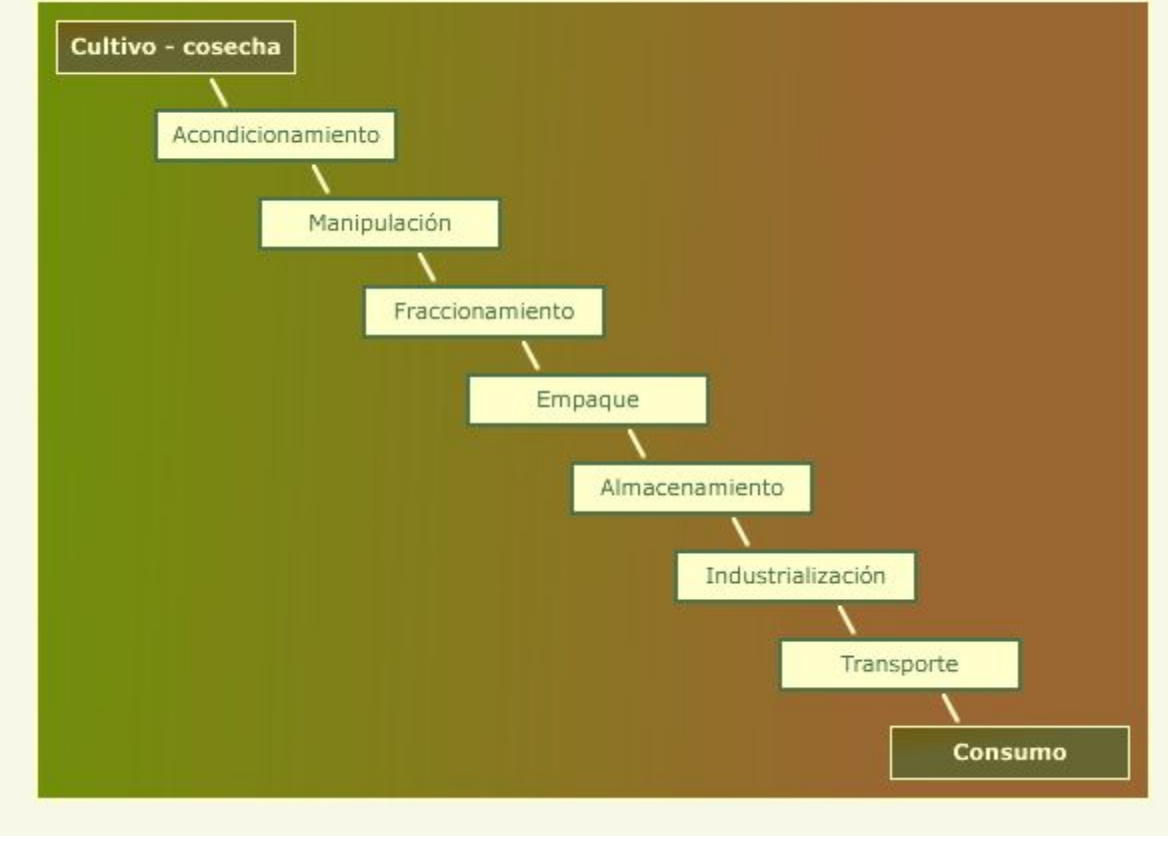
El principal destino de nuestros productos es Brasil.

Circuitos comerciales



El 70-75% se comercializa en el mercado minorista (verdulería).

Estructura de la cadena hortícola



¿Cómo se produce? (manejo)

Sistema	Enfoque productivo	Desafíos y demandas tecnológicas
Convencional	Alta dependencia de insumos y maquinaria	Reducción de uso de agroquímicos; monitoreo ambiental; eficiencia energética
Orgánico	Sustentabilidad y certificación	Sistemas de trazabilidad digital, sensores de residuos cero, monitoreo de biodiversidad
Agroecológico	Enfoque sistémico, integración socioeconómica	Tecnologías apropiadas, energía solar, automatización accesible, manejo participativo de datos

Destino de la Producción según Manejo

Convencional

Destino predominante: **Mercado Interno**

- **90%** Mercado Interno
- **10%** Exportación

Orgánico

Destino predominante: **Exportación**

- **99%** Exportación
- **1%** Mercado Interno

(SENASA, 2018)

Agroecológico

Destino predominante: **Mercado Interno (100%)**

- Comercialización **directa**
- Prioriza la **cercanía** a la producción

Tipos de Producción Hortícola en Argentina

Cinturones Hortícolas Familiares

- Gran diversificación de cultivos.
- Localizados cerca de los centros de consumo.

Producción Especializada

- Adaptada a zonas agroecológicas específicas.

Ejemplos: Cebolla, ajo.

Cultivos Extensivos

- Producción a gran escala.

Ejemplos: Papa, arveja, poroto, batata.

Producción para Industria

- Destinada al procesamiento industrial.

Ejemplos: Tomate, arveja, frutilla, maíz dulce.

Hola Sabor

https://youtu.be/nH_7PoMjJHA?feature=shared

Características de la Producción del Cinturón Verde

Prácticas de Manejo

- **Diversificación:** Variedad de especies cultivadas.
- **Rotación de cultivos:** Preservación del suelo.
- **Laboreo permanente:** Preparación constante de la tierra.
- **Riego sistematizado:** Control hídrico eficiente.
- **Invernáculos:** Producción bajo cubierta.
- **Semillas:** Cosecha y almacenamiento propio.

Labor Manual e Insumos

Procesos Manuales:

- Siembra y desmalezado manual.
- Cosecha y acondicionamiento manual.

Uso de Insumos Externos:

- Fertilización.
- Aplicación de agroquímicos (fungicidas, plaguicidas y herbicidas).

Cinturones Hortícolas

Rodean grandes ciudades, aprovechando la cercanía al consumo para obtener **ventajas competitivas**. Se destacan por su alta **diversidad de especies**.

Principales Especies

- **Hortalizas de hoja:** Lechuga, acelga, rúcula, espinaca, kale, repollo.
- **Alto valor comercial:** Tomate, pimiento, pepino, zapallito, brócoli, coliflor.

Desafío Logístico

Debido a la **alta perecebilidad** de los productos:

- Requieren un **canal de comercialización fluido** y eficiente para evitar pérdidas post-cosecha.

Producción Especializada

Se desarrolla en zonas con **condiciones agroclimáticas y edáficas específicas** que optimizan el desarrollo de cada cultivo particular.

Caso: Sur de Buenos Aires

Cultivo: Cebolla

La duración del día (fotoperíodo) en esta región es ideal para activar el proceso de **bulbificación**, cumpliendo con los requerimientos exactos de la especie.

Otras Regiones Clave

Mendoza: Ajo y zanahoria

San Juan: Melón

Córdoba y Formosa: Batata

Cultivos Mecanizados o Semi-mecanizados

Producción en **grandes superficies (20 a 300 ha)** con monocultivo de especies como papa, zanahoria, legumbres y mandioca.

Ejemplos de Producción Regional

Papa: Sudeste de Buenos Aires

Batata: San Pedro (BA), Córdoba y Formosa

Poroto: Salta y Córdoba

Mandioca: Misiones y Formosa

Legumbres (Arveja/Lenteja): Sur de Santa Fe y Norte de Buenos Aires

Especies incluidas: papa, batata, zanahoria, poroto, arveja, lenteja, garbanzo y mandioca.

Producción para industria

Se producen en **grandes superficies** con un manejo del cultivo **altamente mecanizado**.

Vínculo Productor-Industria

Se establece un **contrato de compromiso** basado en:

- **Rendimiento en peso fresco**
- **Porcentaje de materia seca**

Aunque el precio suele ser bajo, el productor **asegura la venta total**.

Regiones y Cultivos Clave

Buenos Aires y Santa Fe: Arveja y maíz dulce

Mendoza, SJ y RN: Tomate

Tucumán: Frutilla

Córdoba y BA: Batata

Sistemas de Producción Hortícola y Tecnología

Tipo de producción	Ejemplo geográfico	Perfil de productor	Desafíos tecnológicos	Oportunidades IoT / IA
Cinturones hortícolas Familiares	Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario	Productores familiares, trabajo manual, cultivos bajo cubierta	Control de riego, temperatura, humedad; detección de plagas	Sensores low-cost, estaciones agrometeo, apps móviles, visión computarizada
Producción especializada	Cebolla en Villarino, ajo en Mendoza	Mediana escala, uso mecanización parcial	Ajuste de riego y fertilización, predicción fenológica	Sensores de humedad y conductividad, modelos predictivos, fertirriego
Cultivos extensivos hortícolas	Poroto, arveja, batata	Grandes superficies, mecanización total	Logística, trazabilidad, monitoreo de rendimiento	Sensores remotos, imágenes satelitales, IA para clasificación de rendimiento
Producción agroindustrial	Tomate industria, arveja	Contratos con industria	Control de calidad, sincronización cosecha-procesado	IoT en planta, sensores NIR, trazabilidad blockchain

Demandas Tecnológicas de Productores Familiares

Requerimientos Clave

Accesibilidad Económica:
Herramientas al alcance del productor (costos).

Energías Limpias:
Sistemas basados en fuentes renovables.

Eficiencia Energética:
Tecnologías de ahorro de energía.

Bienestar Humano:
Mejora de la calidad de vida del productor.

Desafíos Críticos

- **Malezas:**
  Control eficiente y sostenible.
- **Cosecha y Lavado:**
  Optimización de procesos post-cultivo.
- **Sanidad Vegetal:**
  Detección temprana de enfermedades y plagas.
- **Automatización:**
  Gestión de invernáculos (apertura/cierre).

Ejercicio Práctico (10 minutos)

Basado en su especialización, proponga una solución innovadora a una de las problemáticas identificadas en clase.

Criterios de Evaluación

- **Descripción:** Resumen breve de la propuesta.
- **Innovación:** Calificar de 1 a 10.
- **Factibilidad:** Calificar de 1 a 10.
- **Usabilidad:** Calificar de 1 a 10.
- **Inversión:** Estimar costo (Bajo / Medio / Alto).

